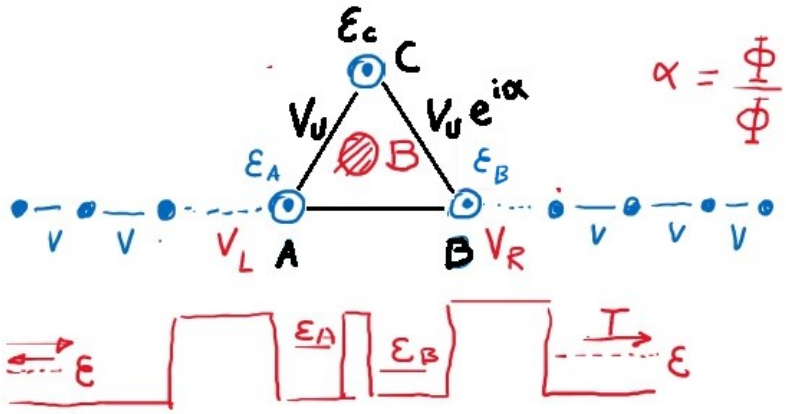
Electrónica Cuántica Molecular en Sistemas Biológicos

Segundo Parcial 2025

Problema 1. **Doble Punto Cuántico** (**double Quantum Dot/DQD/artificial molecule**) **y efecto Aharonov-Bohm** (**interferencias en la transferencia electrónica**)

El **Doble Punto Cuántico** (**Double Quantum Dot-DQD**) es un dispositivo que consite en poner **dos Diodos Tunel Resonantes** (**Double-Barrier Resonant Tunnelling Diode /DBRTD**) **consecutivos**. Esto es esquematizado en la figura con los estados/orbitales A y B cuando el $V_U = 0$ Obtenga fórmulas analíticas de la conductancia de Landauer usando Fisher-Lee. Grafique en varios casos y discuta. Agregue el canal de conductancia permitido por el túnelamiento a un tercer estado/orbital C. Además se impone campo magnético que induce un flujo Φ representado solo por una fase $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ en el *gauge singular.* Discuta los efectos de la interferencia (efecto **Aharonov-Bohm**). Identifique las **antiresonancias** y **compare** con el problema de **antiresonancias** que aparece en un sistema de 2 péndulos acoplados. Referencia D'Amato,Pastawski,Weisz (PRB1989)



Problema 2: **RTD en presencia de decoherencia**. Resolver el problema de transporte a travez de un estado resonante en presencia de un proceso decoherente

$$\Sigma_\phi(\varepsilon) = \Delta(\varepsilon) - i\Gamma_\phi(\varepsilon) \quad \#$$

$$\simeq 0 - i\Gamma_\phi \quad \#$$

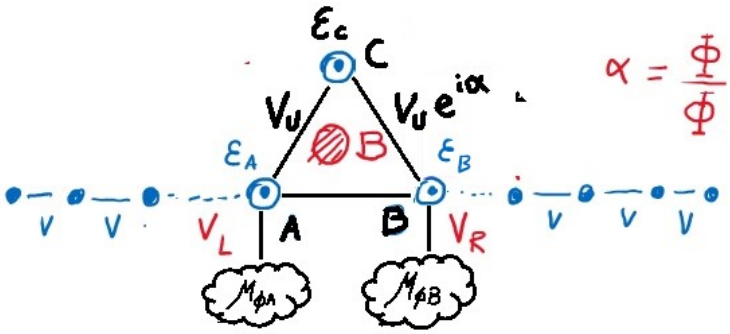
La última aproximación corresponde al modelo D'Amato-Pastawski (Hamiltoniano efectivo no-Hermítico). Resuelva en detalle las ecuaciones de Landauer-Büttiker de conservacion de corriente para este modelo.

Evalúe y discuta en detalle la transmitancia efectiva $\widetilde{T}_{LR}(\varepsilon)$ como función de la energía de Fermi incidente ε para este modelo tanto analíticamente como numéricamente. Grafique y discuta en detalle.

Puede usar como referencia el artículo original (PRB1990) de D'Amato-Pastawski (DP)

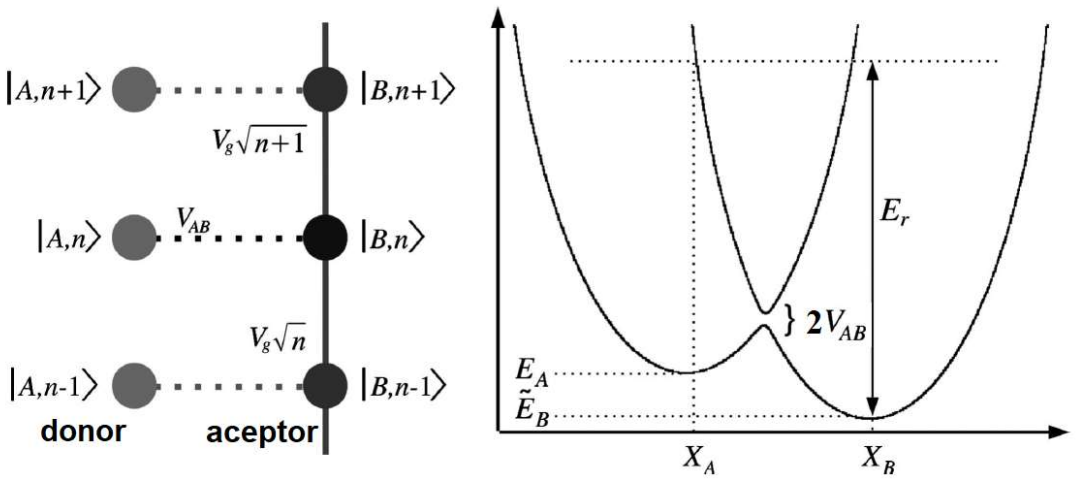
y los reviews Pastawski-Medina (2001) y Pastawski,Foa-Torres,Medina (2002).

Problema 3. Extienda el modelo DQD para decoherencia en modelo DP (Hamiltoniano efectivo no-Hermítico) en circuito Aharonov-Bohm considerando que los orbitales A y B están sometidos a processos de interacción independientes con el ambiente (análogos a dos voltímetros). Puede tomar $V_{AB} = V_U = 1$ y $\varepsilon_A = \varepsilon_B = \varepsilon_C = 0$. En base a los gráficos y cuentas analíticas discuta el efecto de la decoherencia en las resonancias y antiresonancias en presencia de decoherencia. Puede cambiar parámetros



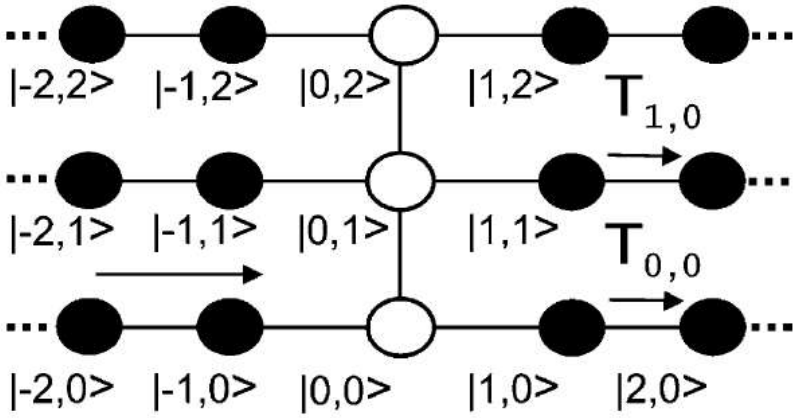
Problema 4. **Estado polarónico en un DBRTD y en transferencia electrónica**.

a) Considere el modelo discutido en clase de dos estados acoplados (donor y aceptor) donde del aceptor está acoplado con un modo fonónico de frecuencia ω_o con energía $\hbar\omega_o(n + 1/2)$. Use la solución del oscilador armónico desplazado para discutir la solución polarónica (significado físico, corrimientos, etc.) que se obtiene en **ausencia de tunelamiento** a través de las barreras. (Franck-Condon eff. Sec. 22.4.5 página 628 **Marder**)



b) Use este modelo modelo anterior (según los lineamientos discutidos en clase) para discutir el constante cinética $k = 1/\tau$ (inversa del tiempo de tunelamiento Regla de Oro de

Fermi) de un donor **A** a un aceptor **B** en el modelo de transferencia electrónica de **Marcus-Hush**. Esta es una alternativa al tunelamiento **Landau-Zener** usado por Marcus). Discuta. Referencia apéndice del paper Cattena, Bustos-Marún, Pastawski (2010).



c) Extienda el modelo para describir un DBRQD donde el estado resonante esta acoplado con un fonón local. Escribir las ecuaciones para la transmitancia para el caso en que el estado inicial tiene un valor $n \gg 1$ (esto ocurre si $\hbar\omega_o \ll k_B T$. Considere los casos $\varepsilon \sim \hbar\omega_o$ y $\varepsilon \gg \hbar\omega_o$ siempre con $V_g\sqrt{n} \gg \hbar\omega_o$ (oscilador clásico). Grafique en cierta aproximación truncando el número de canales de salida.

Discuta la correspondencia/similitud y diferencias el DBRTD con fonón local y el modelo DP para el mismo dispositivo. Dónde ocurren los procesos irreversibles en cada modelo?